Actividad 4 – Prototipo funcional

Jeison Stiven González Santana

Natalia Ramos Feo

Facultad de Ingeniería

Corporación Universitaria Iberoamericana

Proyecto de Software

Ana Mosquera

07 de noviembre de 2026

CONTENIDO

Introducción 3
1. Recolección de requisitos 3
    1.1 Fuentes de información 3
    1.2 Usuarios del prototipo 4
    1.3 Requisitos identificados 4
2. Criterios de aceptación 6
3. Historias de usuario 9
    HU-01 Crear una cuenta 10
    HU-02 Iniciar sesión 11
    HU-03 Ver mi avance y la siguiente lección 12
    HU-04 Explorar los cursos 13
    HU-05 Aprender las señas de una lección 14
    HU-06 Buscar una palabra 15
    HU-07 Consultar señas por categoría 16
    HU-08 Ver el detalle de una seña y guardarla 17
    HU-09 Elegir qué practicar 18
    HU-10 Responder la práctica 19
    HU-11 Conocer mi resultado 20
    HU-12 Consultar mi perfil 21
    HU-13 Usar IncluSign desde el celular 22
Conclusiones 23
Referencias 24

ACTIVIDAD 4 – PROTOTIPO FUNCIONAL

Introducción

IncluSign es una herramienta para aprender y consultar la Lengua de Señas Colombiana (LSC), pensada para que las personas oyentes den su primer paso para comunicarse con las personas sordas. En Colombia se estima una población aproximada de 554.119 personas sordas (INSOR, 2026), y una de las principales barreras que enfrentan es que gran parte de la población oyente desconoce la LSC. Para que las señas se aprendan correctamente, el prototipo muestra cada seña con el video oficial de la serie #UnaSeñaParaTi del Instituto Nacional para Sordos (INSOR), interpretado por personas usuarias de la LSC.

Este documento presenta el prototipo funcional de IncluSign desde el punto de vista de quienes lo van a usar. Primero se describe cómo se recolectaron los requisitos; luego se definen los criterios de aceptación que permiten comprobar que cada requisito se cumple; y por último se presentan las historias de usuario, cada una acompañada del pantallazo del prototipo que la resuelve.

1. Recolección de requisitos

1.1 Fuentes de información

Los requisitos se obtuvieron a partir de cuatro fuentes:

- **Documento de formulación del proyecto (Actividad 2):** la descripción del problema, el alcance, los objetivos y la matriz de riesgos.
- **Análisis de los interesados (stakeholders):** las necesidades de las personas oyentes, las personas sordas, los estudiantes, las instituciones educativas y el equipo del proyecto.
- **Revisión de una primera maqueta:** se elaboró un diseño rápido con las pantallas principales. Al recorrerlo se detectó que faltaban funciones clave, como buscar una palabra, practicar lo aprendido y guardar el avance, que se incorporaron como requisitos.
- **Contenido oficial del INSOR:** para atender el riesgo de “información incorrecta sobre las señas” identificado en la matriz de riesgos, se revisaron los recursos públicos del INSOR y se eligieron los videos de la serie #UnaSeñaParaTi como representación visual de las señas.

1.2 Usuarios del prototipo

Tabla 1

Tipos de usuario

Usuario	Descripción	Qué necesita de IncluSign
Visitante	Persona que llega por primera vez y aún no tiene cuenta.	Consultar señas y conocer los cursos antes de registrarse.
Estudiante	Persona oyente registrada que quiere aprender LSC a su ritmo.	Aprender con lecciones, consultar señas, practicar y ver su avance.

1.3 Requisitos identificados

Tabla 2

Requisitos funcionales

ID	Requisito	Origen
RQ-01	La persona puede crear una cuenta, iniciar sesión y cerrarla.	Stakeholder: usuarios finales
RQ-02	La persona ve su avance y qué lección le corresponde continuar.	Objetivo: enseñanza paulatina y constante
RQ-03	El contenido está organizado en cursos y lecciones por nivel.	Alcance: organizar el contenido
RQ-04	Cada seña se muestra con un video en el que una persona realiza la seña.	Alcance: representar las señas mediante recursos visuales
RQ-05	La persona puede buscar una palabra y filtrar las señas por categoría.	Alcance: facilitar la búsqueda y consulta
RQ-06	La persona puede guardar sus señas favoritas.	Stakeholder: estudiantes
RQ-07	La persona puede practicar con preguntas y conocer su resultado.	Objetivo general: recursos interactivos
RQ-08	La persona puede consultar su perfil y actualizar sus datos.	Stakeholder: usuarios finales
RQ-09	Los videos provienen de una fuente oficial y reconocida, y se indica su origen.	Riesgos: información incorrecta y recursos visuales inadecuados
RQ-10	En la práctica, la persona identifica la seña solo por el video, sin ver la palabra escrita.	Objetivo general: recursos interactivos

Tabla 3

Requisitos de calidad

ID	Característica	Descripción
RQ-11	Fácil de usar	Una persona sin experiencia puede encontrar una seña, abrir una lección y practicar sin ayuda. Los mensajes están en lenguaje claro.
RQ-12	Accesible	Se puede usar con teclado, todos los campos tienen nombre visible y los textos tienen buen contraste, en coherencia con el propósito inclusivo del proyecto.
RQ-13	Disponible en celular	Todas las funciones se pueden usar desde un celular.
RQ-14	Cuenta protegida	Cada persona entra con su correo y contraseña, y solo ella ve su avance, sus favoritas y sus resultados.

2. Criterios de aceptación

Los criterios de aceptación describen las condiciones que debe cumplir el prototipo para que cada historia de usuario se considere terminada. Se redactan con el formato *Dado que* (situación), *cuando* (acción) y *entonces* (resultado esperado). La columna "Estado" indica el resultado de la verificación realizada sobre el prototipo.

Tabla 4

Criterios de aceptación por historia de usuario

ID	Criterio	Estado
HU-01 Crear una cuenta		
CA-01	Dado que soy visitante, cuando completo mi nombre, correo y una contraseña de al menos 8 caracteres con letras y números, entonces se crea mi cuenta y entro a mi espacio.	Cumple
CA-02	Dado que dejo un dato mal escrito o las contraseñas no coinciden, cuando intento registrarme, entonces el campo se resalta y se explica qué debo corregir.	Cumple
CA-03	Dado que mi correo ya está registrado, cuando intento crear otra cuenta, entonces se me informa que ya existe una cuenta con ese correo.	Cumple
HU-02 Iniciar sesión		
CA-04	Dado que tengo una cuenta, cuando ingreso mi correo y contraseña correctos, entonces entro a "Mi aprendizaje".	Cumple
CA-05	Dado que escribo mal la contraseña, cuando intento ingresar, entonces se me indica que el correo o la contraseña no son correctos.	Cumple
CA-06	Dado que no he iniciado sesión, cuando intento abrir mi perfil o la práctica, entonces se me pide iniciar sesión primero.	Cumple
HU-03 Ver mi avance y la siguiente lección		
CA-07	Dado que inicié sesión, cuando entro a "Mi aprendizaje", entonces veo la siguiente lección pendiente y un botón para continuarla.	Cumple
CA-08	Dado que completé lecciones, cuando entro a "Mi aprendizaje", entonces veo cuántas lecciones llevo, cuántas señas aprendí y mi avance por curso.	Cumple
HU-04 Explorar los cursos		
CA-09	Dado que entro a "Lecciones", cuando abro un curso, entonces veo su descripción, sus lecciones, la cantidad de señas y la duración de cada una.	Cumple

CA-10	Dado que ya completé una lección, cuando veo el catálogo, entonces esa lección aparece marcada con ✓.	Cumple
HU-05 Aprender las señas de una lección		
CA-11	Dado que abro una lección, cuando avanzo con las flechas, entonces veo una seña a la vez con su video, su significado y recomendaciones para practicarla.	Cumple
CA-12	Dado que terminé de estudiar una lección, cuando pulso “Marcar como completada”, entonces mi avance se actualiza y se me ofrece la siguiente lección.	Cumple
HU-06 Buscar una palabra		
CA-13	Dado que estoy en el diccionario, cuando escribo una palabra (con o sin tilde, en mayúsculas o minúsculas), entonces aparecen las señas que coinciden.	Cumple
CA-14	Dado que busco una palabra que no está, cuando realizo la búsqueda, entonces se me sugiere revisar la ortografía o consultar el diccionario del INSOR.	Cumple
HU-07 Consultar señas por categoría		
CA-15	Dado que estoy en el diccionario, cuando elijo una categoría, entonces solo veo las señas de esa categoría y cuántas son.	Cumple
HU-08 Ver el detalle de una seña y guardarla		
CA-16	Dado que abro una seña, cuando veo su ficha, entonces encuentro el video de la seña, su significado, la fuente del video y en qué lecciones aparece.	Cumple
CA-17	Dado que inicié sesión, cuando marco una seña con la estrella, entonces queda en “Mis favoritas” y puedo quitarla cuando quiera.	Cumple
HU-09 Elegir qué practicar		
CA-18	Dado que entro a “Práctica”, cuando elijo practicar todas las señas, una categoría, una lección o mis favoritas, y la cantidad de preguntas (5, 10 o 15), entonces se crea una práctica con esa selección.	Cumple
HU-10 Responder la práctica		
CA-19	Dado que inicié una práctica, cuando veo una pregunta, entonces se reproduce el video de una seña sin la palabra escrita y aparecen cuatro palabras para elegir la correcta, una pregunta a la vez.	Cumple
CA-20	Dado que no he respondido una pregunta, cuando intento avanzar, entonces no puedo continuar hasta elegir una opción.	Cumple
HU-11 Conocer mi resultado		
CA-21	Dado que respondí todas las preguntas, cuando pulso “Calificar”, entonces veo mi puntaje, cuáles acerté, cuáles fallé y un enlace para repasar cada seña.	Cumple

CA-22	Dado que terminé una práctica, cuando vuelvo a “Práctica” o a mi perfil, entonces el resultado aparece en mi historial.	Cumple
HU-12 Consultar mi perfil		
CA-23	Dado que entro a “Mi perfil”, cuando reviso la página, entonces veo mis estadísticas, mi avance por curso, mis favoritas y las lecciones completadas recientemente.	Cumple
CA-24	Dado que quiero actualizar mis datos, cuando cambio mi nombre o mi contraseña, entonces el cambio se guarda y se me confirma.	Cumple
HU-13 Usar IncluSign desde el celular		
CA-25	Dado que abro IncluSign en un celular, cuando navego, entonces el menú aparece en la parte inferior y el contenido se ajusta al ancho de la pantalla.	Cumple

3. Historias de usuario

Las historias de usuario describen, en palabras de quien usa la herramienta, qué necesita hacer y para qué. Se escriben con el formato *Como* (tipo de usuario), *quiero* (acción) *para* (beneficio). Cada historia indica su prioridad, los requisitos que atiende, sus criterios de aceptación (detallados en la sección 2) y el pantallazo del prototipo que la resuelve.

Tabla 5

Resumen de historias de usuario

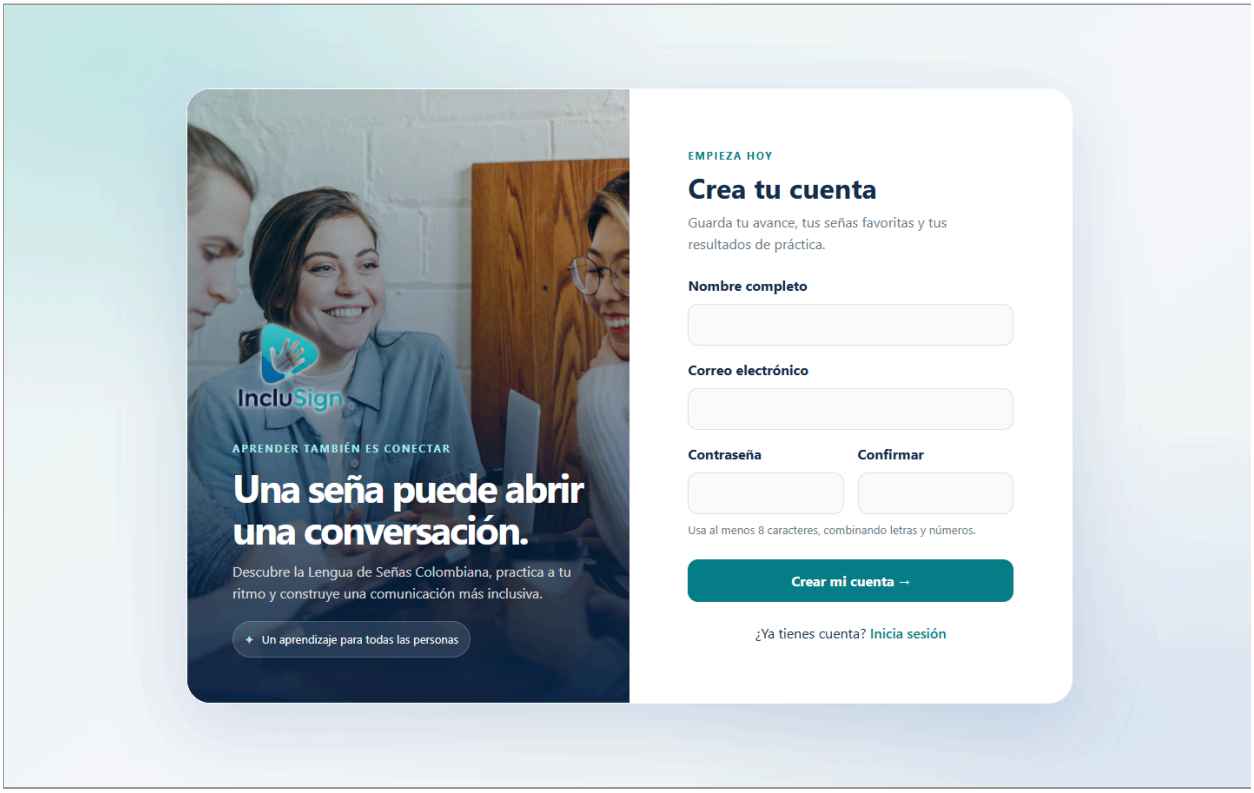
ID	Historia	Usuario	Prioridad
HU-01	Crear una cuenta	Visitante	Alta
HU-02	Iniciar sesión	Estudiante	Alta
HU-03	Ver mi avance y la siguiente lección	Estudiante	Alta
HU-04	Explorar los cursos	Visitante / Estudiante	Alta
HU-05	Aprender las señas de una lección	Estudiante	Alta
HU-06	Buscar una palabra	Visitante / Estudiante	Alta
HU-07	Consultar señas por categoría	Visitante / Estudiante	Media
HU-08	Ver el detalle de una seña y guardarla	Estudiante	Alta
HU-09	Elegir qué practicar	Estudiante	Media
HU-10	Responder la práctica	Estudiante	Media
HU-11	Conocer mi resultado	Estudiante	Media
HU-12	Consultar mi perfil	Estudiante	Media
HU-13	Usar IncluSign desde el celular	Visitante / Estudiante	Alta

HU-01 Crear una cuenta

Historia: Como **visitante**, quiero crear una cuenta para guardar mi avance, mis señas favoritas y mis resultados de práctica.
Prioridad: Alta · **Requisitos:** RQ-01, RQ-14 · **Criterios de aceptación:** CA-01, CA-02, CA-03

Figura 1

Pantalla de registro



HU-02 Iniciar sesión

Historia: Como **estudiante**, quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña para continuar mi aprendizaje desde donde lo dejé.
Prioridad: Alta · **Requisitos:** RQ-01, RQ-14 · **Criterios de aceptación:** CA-04, CA-05, CA-06

Figura 2

Pantalla de inicio de sesión

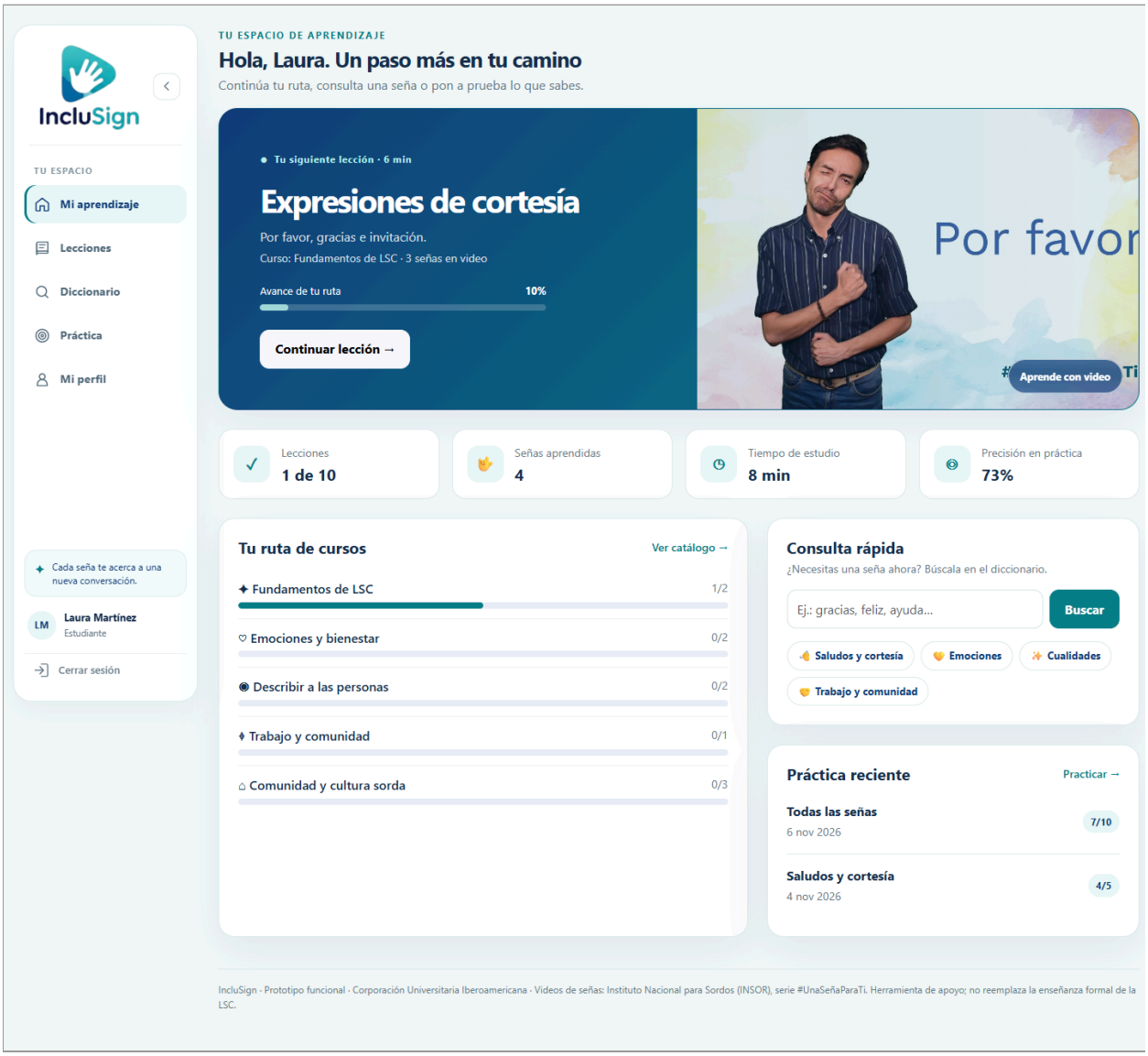


HU-03 Ver mi avance y la siguiente lección

Historia: Como **estudiante**, quiero ver mi avance y cuál es mi siguiente lección para aprender de forma constante sin perderme en la ruta.
Prioridad: Alta · **Requisitos:** RQ-02 · **Criterios de aceptación:** CA-07, CA-08

Figura 3

Mi aprendizaje



HU-04 Explorar los cursos

Historia: Como **persona interesada en la LSC**, quiero ver los cursos y sus lecciones organizados por nivel para elegir qué aprender.
Prioridad: Alta · **Requisitos:** RQ-03 · **Criterios de aceptación:** CA-09, CA-10

Figura 4

Catálogo de lecciones



HU-05 Aprender las señas de una lección

Historia: Como **estudiante**, quiero ver en video, una por una, las señas de la lección para aprender a realizarlas correctamente.
Prioridad: Alta · **Requisitos:** RQ-02, RQ-04, RQ-09 · **Criterios de aceptación:** CA-11, CA-12

Figura 5

Lección con sus señas

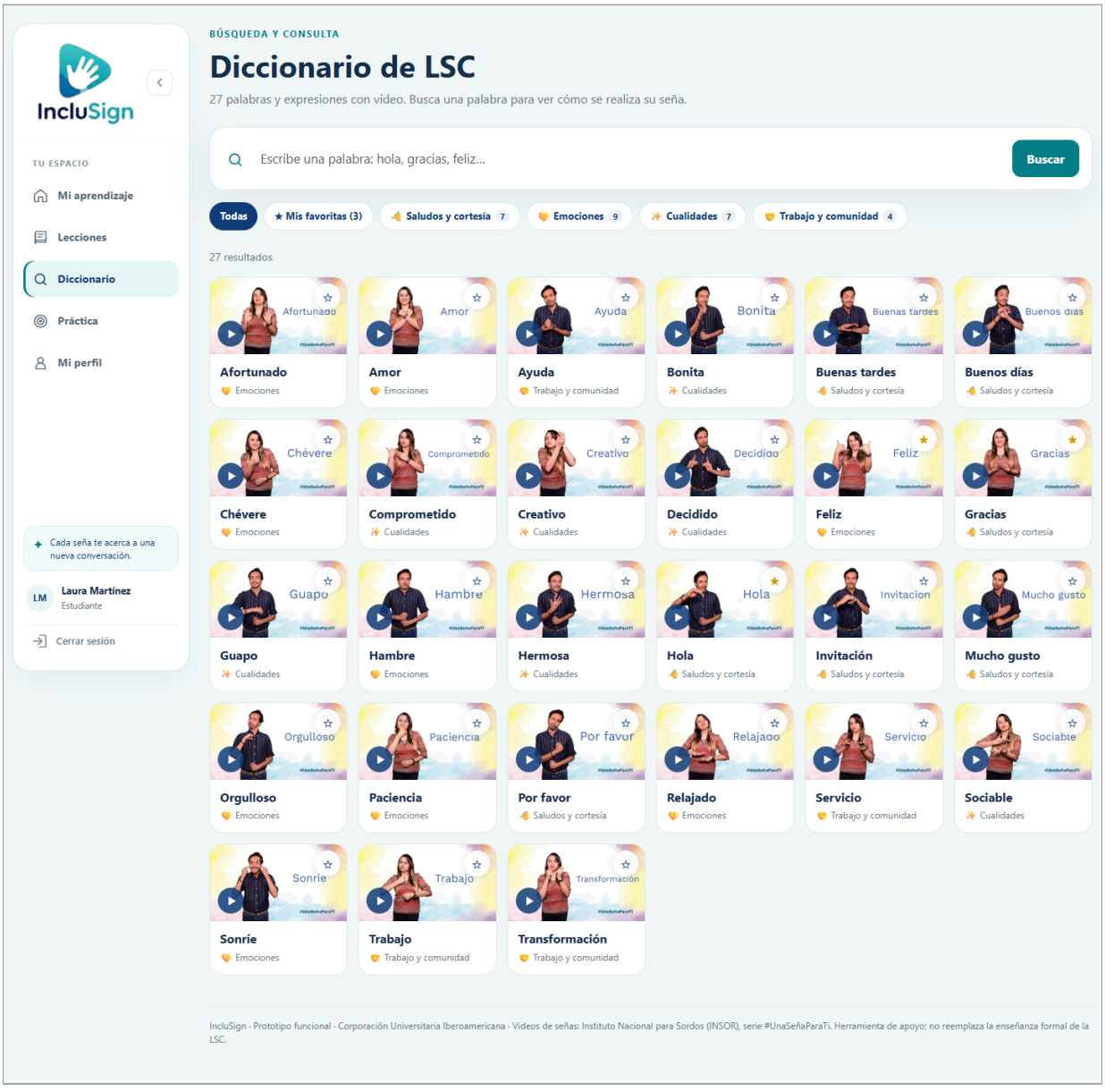


HU-06 Buscar una palabra

Historia: Como **persona oyente**, quiero buscar una palabra en el diccionario para saber rápidamente cómo se dice en LSC cuando la necesito.
Prioridad: Alta · **Requisitos:** RQ-05 · **Criterios de aceptación:** CA-13, CA-14

Figura 6

Diccionario de LSC

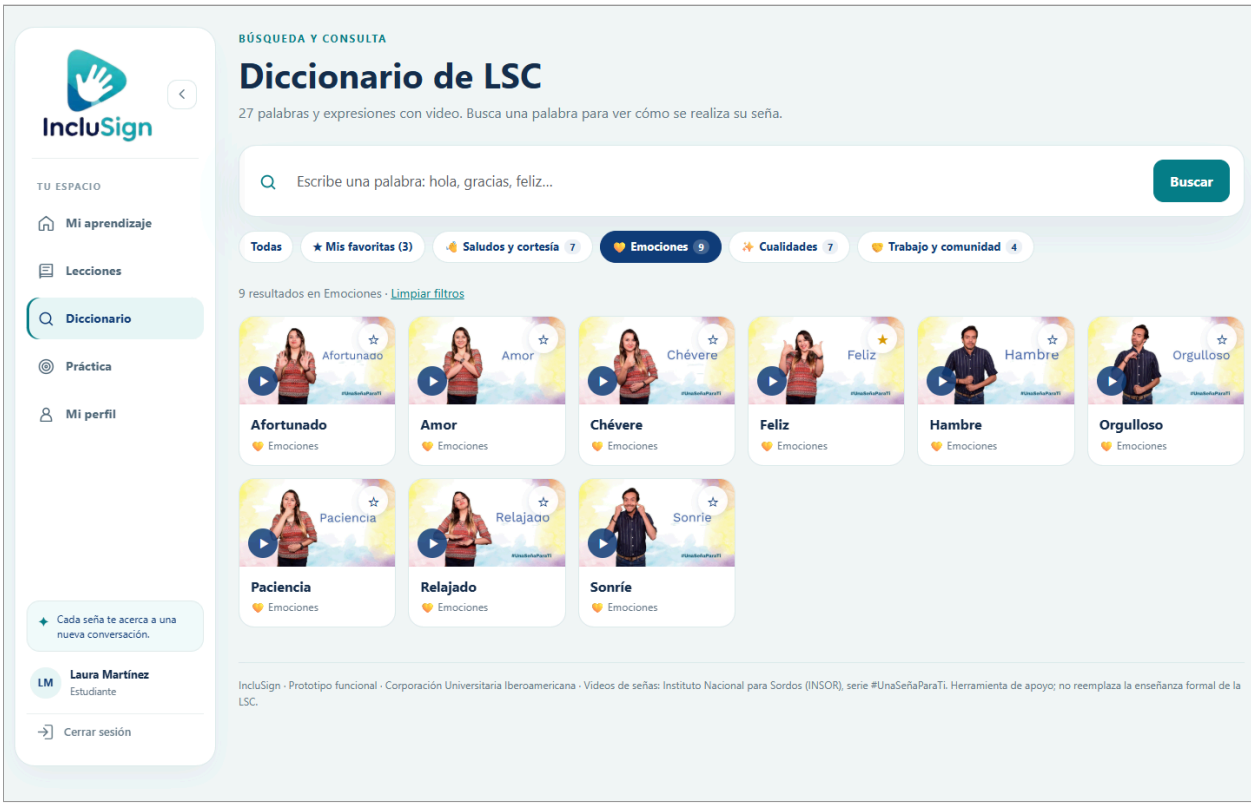


HU-07 Consultar señas por categoría

Historia: Como **persona interesada en la LSC**, quiero ver las señas agrupadas por tema (saludos, emociones, cualidades, etc.) para aprender el vocabulario de una situación concreta.
Prioridad: Media · **Requisitos:** RQ-05 · **Criterios de aceptación:** CA-15

Figura 7

Señas de la categoría "Emociones"

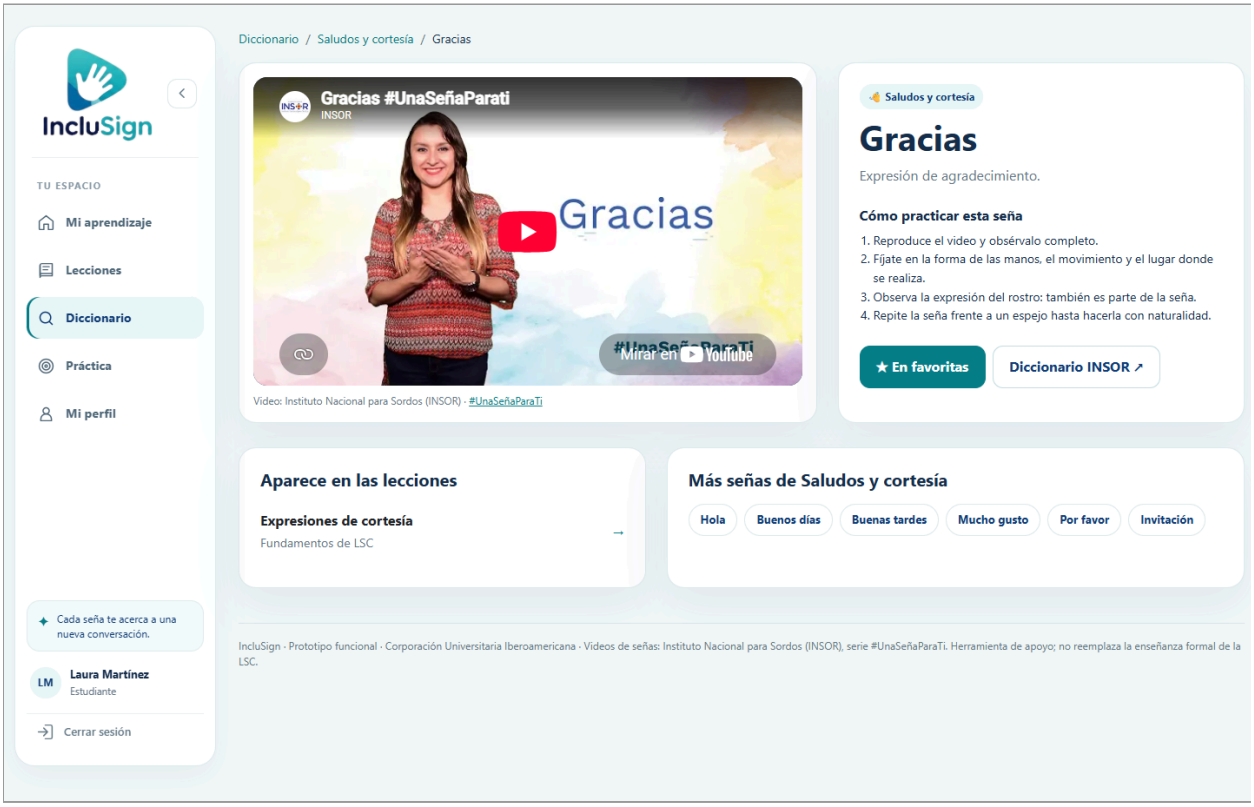


HU-08 Ver el detalle de una seña y guardarla

Historia: Como **estudiante**, quiero ver el video de una seña y guardarla en mis favoritas para repasarla cuando quiera.
Prioridad: Alta · **Requisitos:** RQ-04, RQ-06, RQ-09 · **Criterios de aceptación:** CA-16, CA-17

Figura 8

Ficha de la seña "Gracias"

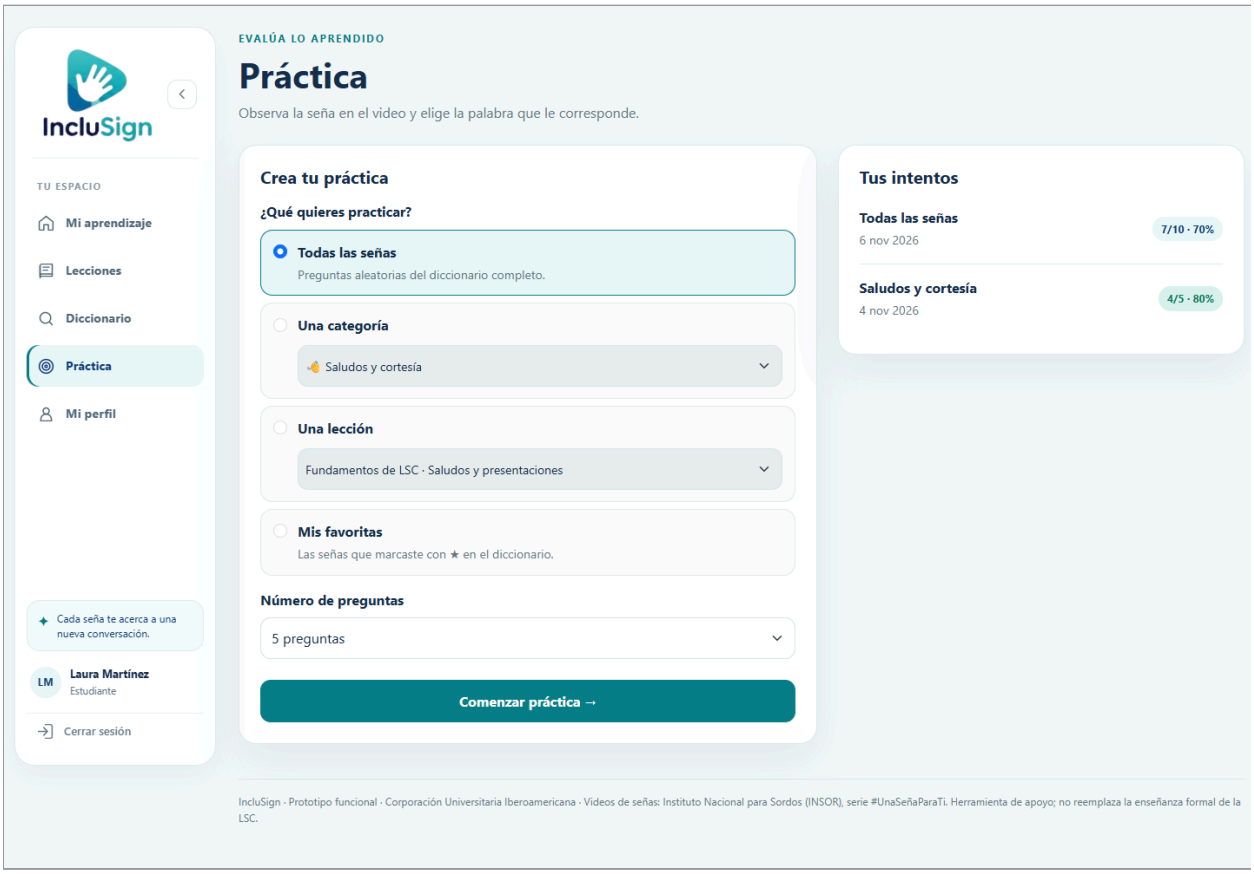


HU-09 Elegir qué practicar

Historia: Como **estudiante**, quiero elegir el tema y la cantidad de preguntas de mi práctica para reforzar lo que más necesito.
Prioridad: Media · **Requisitos:** RQ-07 · **Criterios de aceptación:** CA-18

Figura 9

Configuración de la práctica

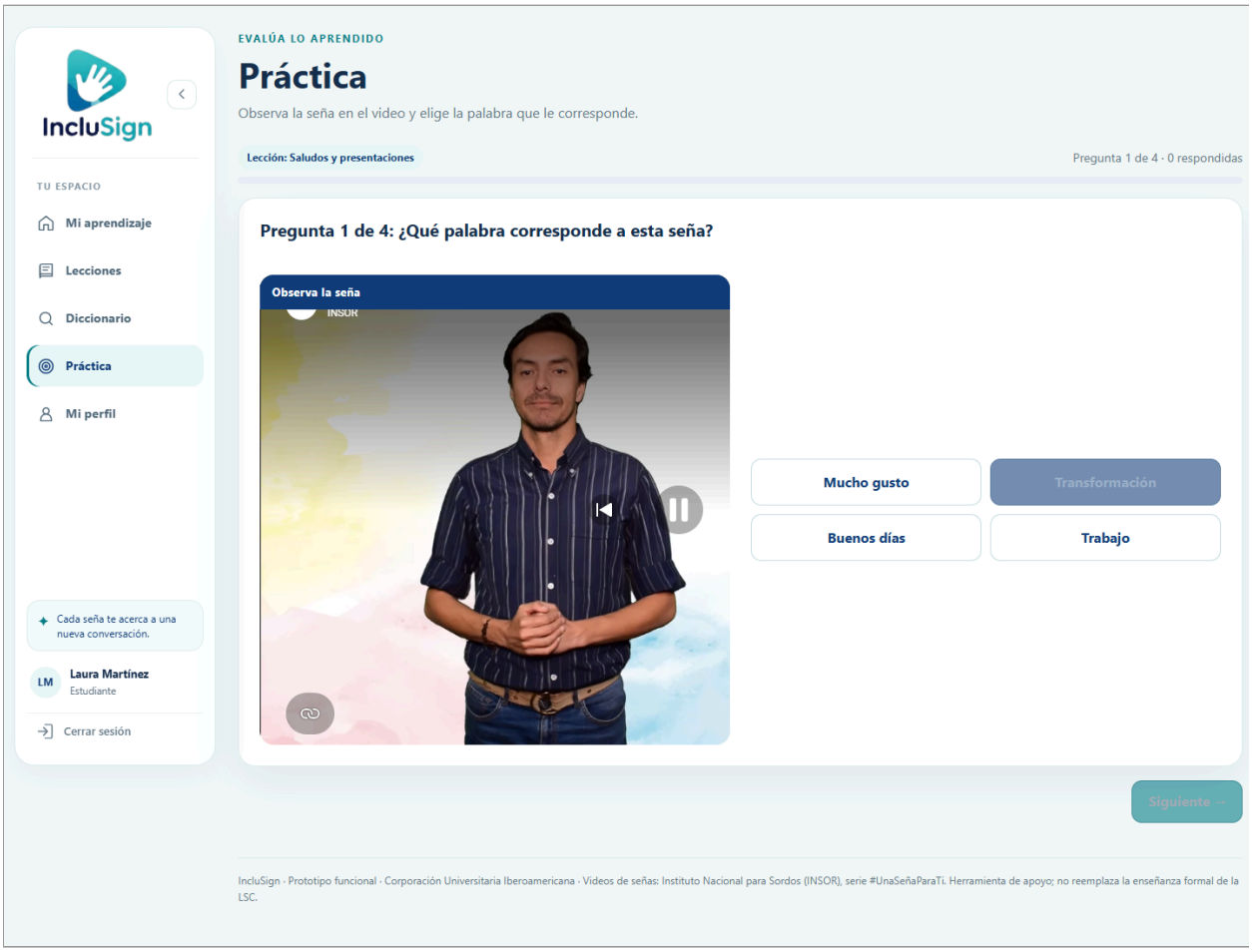


HU-10 Responder la práctica

Historia: Como **estudiante**, quiero ver el video de una seña e identificar a qué palabra corresponde para comprobar si la reconozco.
Prioridad: Media · **Requisitos:** RQ-07, RQ-10 · **Criterios de aceptación:** CA-19, CA-20

Figura 10

Pregunta de la práctica

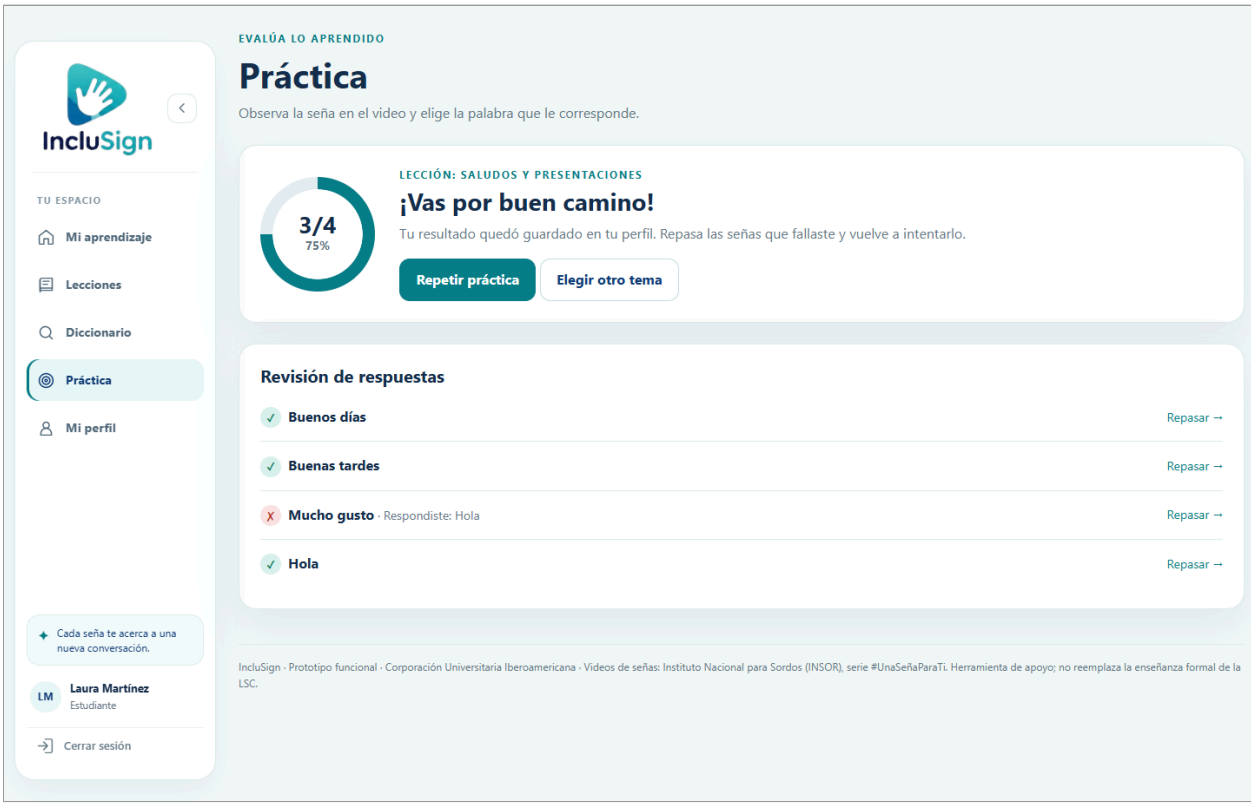


HU-11 Conocer mi resultado

Historia: Como **estudiante**, quiero ver mi puntaje y las señas que fallé para saber qué debo repasar.
Prioridad: Media · **Requisitos:** RQ-07 · **Criterios de aceptación:** CA-21, CA-22

Figura 11

Resultado de la práctica

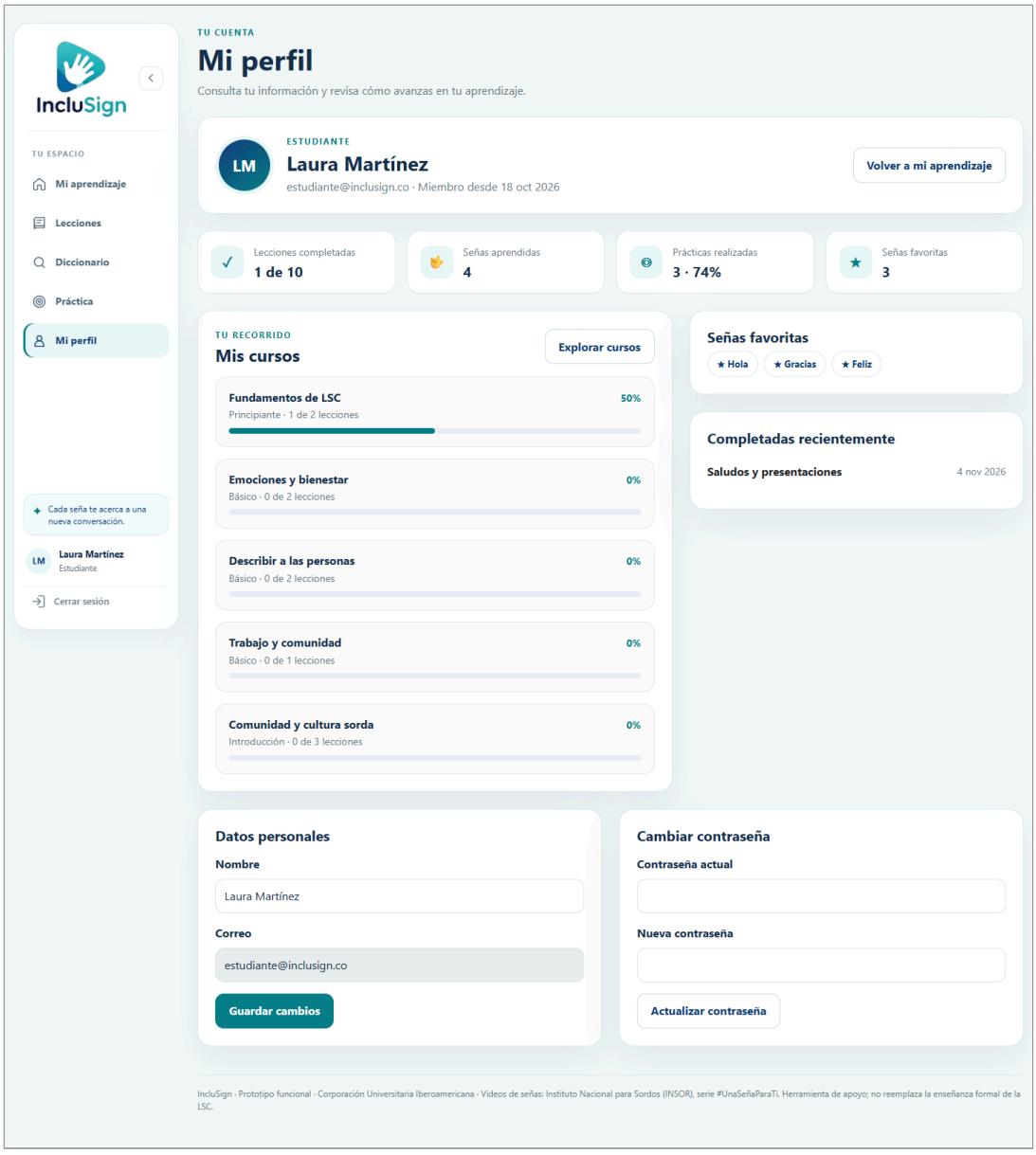


HU-12 Consultar mi perfil

Historia: Como **estudiante**, quiero consultar mi perfil para ver todo mi progreso en un solo lugar y mantener mis datos actualizados.
Prioridad: Media · **Requisitos:** RQ-08 · **Criterios de aceptación:** CA-23, CA-24

Figura 12

Mi perfil



HU-13 Usar IncluSign desde el celular

Historia: Como **persona oyente**, quiero usar IncluSign desde mi celular para consultar una seña en cualquier lugar, en el momento en que la necesito.
Prioridad: Alta · **Requisitos:** RQ-11, RQ-13 · **Criterios de aceptación:** CA-25

Figura 13

Mi aprendizaje en un celular



Conclusiones

La recolección de requisitos a partir del documento de formulación y de la revisión de una primera maqueta permitió identificar funciones que no se habían previsto al inicio, como la búsqueda de palabras, la práctica y el registro del avance, y que resultan centrales para que la herramienta cumpla su propósito.

Redactar criterios de aceptación concretos para cada historia de usuario hizo posible comprobar, de manera objetiva, que el prototipo cumple lo que cada tipo de usuario necesita. Los 25 criterios definidos se verificaron sobre el prototipo y se cumplen.

El prototipo permite aprender con lecciones organizadas, consultar señas por palabra o por tema, practicar y conocer el propio avance, tanto en computador como en celular. Usar los videos oficiales del INSOR permite que cada seña se aprenda tal como la realiza una persona usuaria de la LSC, lo que reduce el riesgo de enseñar información incorrecta. Como siguientes pasos, el equipo ampliará el vocabulario con más videos de fuentes oficiales y realizará pruebas de uso con personas oyentes, en coherencia con el cronograma propuesto.

IncluSign se mantiene como una herramienta de apoyo para el primer acercamiento a la Lengua de Señas Colombiana y no como un reemplazo de su enseñanza formal.

Referencias

Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. (2021). *Mercado laboral de las personas con discapacidad*. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/mercado-laboral-de-las-personas-con-discapacidad

Gual Ortí, J. (2016). *Fundamentos del modelado y prototipado virtual en el diseño de productos*. Universitat Jaume I, Servei de Comunicació i Publicacions.

Instituto Nacional para Sordos, INSOR. (2026). *Datos estadísticos: Población sorda en Colombia*. INSOR Conecta. https://conecta.insor.gov.co/datos-estadisticos/

Instituto Nacional para Sordos, INSOR. (2019). *Una seña para ti* [Serie de videos]. INSOR Conecta. https://conecta.insor.gov.co/contenidos-accesibles/

Instituto Nacional para Sordos, INSOR. (s.f.). *Diccionario básico de la Lengua de Señas Colombiana*. https://educativo.insor.gov.co/diccionario/

Suárez, E. C. (2017). Prototipo, contexto e ingeniería del software. *Estudios de Postgrado en Sistemas de Información*, 2–20.